

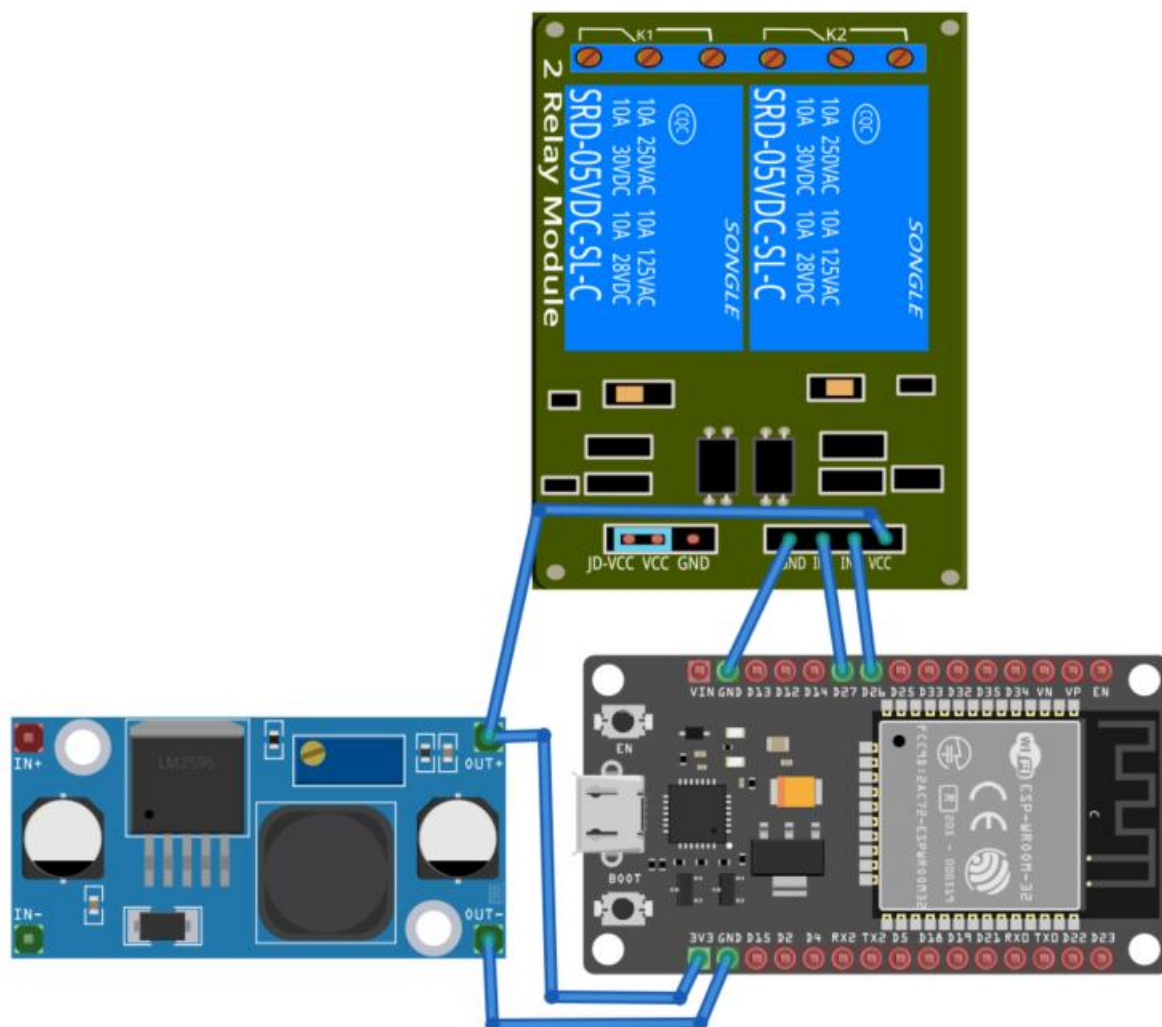
## Controle e monitoramento de valvula esférica



Este sketch faz o controle de uma válvula de esfera através de um ESP 32 possibilitando abertura e fechamento total ou parcial.

Como base a especificação é de uma válvula de esfera de 12 volts, com sensor de abertura e fechamento.

Pode-se utilizar uma fonte de 12V para alimentação da relé/válvula e um step down (LM2596 ou equivalente) para a alimentação do ESP 32 que é de 3,5V.



## 1. Como conectar — passo a passo (resumido)

### Componentes:

- ESP32 (alimentado por USB ou 3.5 V)
- Fonte 12 V (suficiente para a válvula)
- Step down LM2596 ou equivalente
- Dois relés (módulo 2-relés) ou compatível com 12 V que aceitem controle por 3.3V (IN1, IN2)

### Conexões:

#### 2. Alimentação da válvula (12 V)

- Fonte 12 V → conforme diagrama dos relés (NO/NC/COM), ver esquema.

#### 3. Relés (inversão de polaridade) — esquema lógico:

- Relé A (REL\_OPEN):
  - COM\_A → Fio A da válvula
  - NC\_A → +12V
  - NO\_A → GND
- Relé B (REL\_CLOSE):
  - COM\_B → Fio B da válvula
  - NC\_B → GND
  - NO\_B → +12V

Isso cria a inversão de polaridade conforme explicado anteriormente. **Nunca energize os dois relés por cima ao mesmo tempo.**

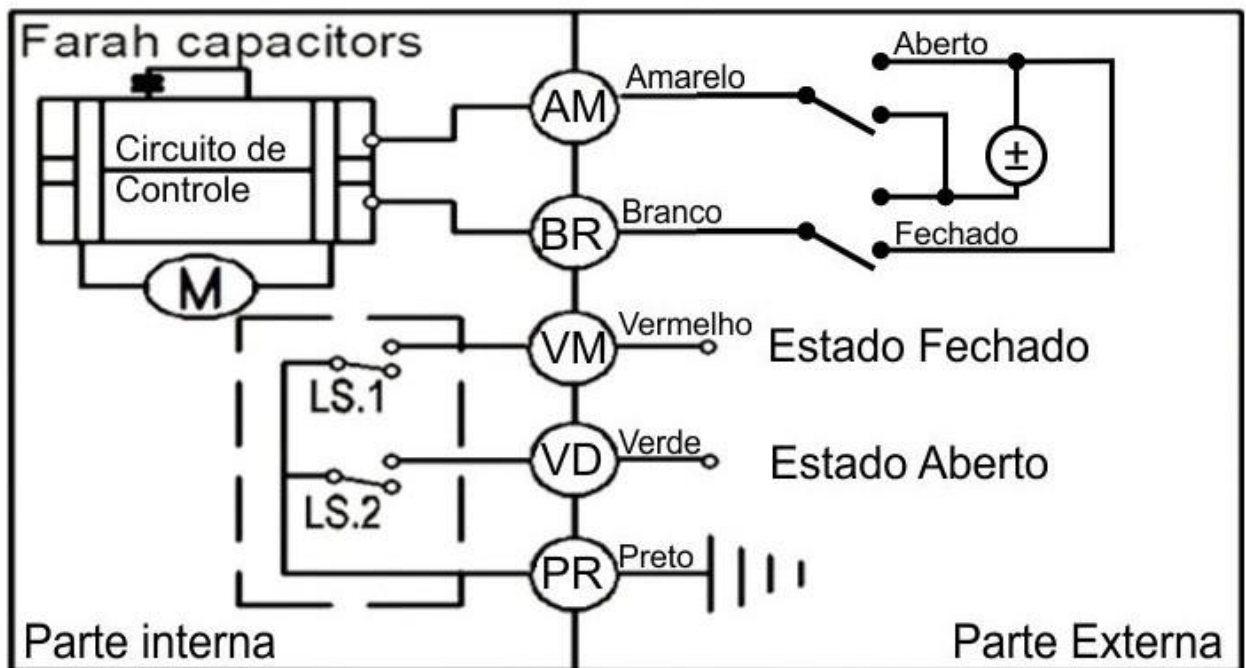
#### 4. ESP32 para módulo de relé

- ESP32 GPIO 26 → IN1 (RELAY\_OPEN)
- ESP32 GPIO 27 → IN2 (RELAY\_CLOSE)
- ESP32 GND → GND do módulo de relé (e GND da fonte 12 V também deve estar conectado ao GND do ESP32)

#### 5. ESP Fim de curso (3 fios)

- Conectar o pino COM dos interruptores ao GND, neste firmware usamos INPUT\_PULLUP e assumimos que a outra ponta fecha a GND)
- ESP32 GPIO 33 → LIMIT\_OPEN\_PIN → fio do switch que fecha ao atingir posição aberta (quando fechado produz LOW no pino)
- ESP32 GPIO 32 → LIMIT\_CLOSE\_PIN → fio do switch que fecha ao atingir posição fechada
- Os pinos no código usam INPUT\_PULLUP, então os switches devem fechar para GND (active LOW).

Se seu conjunto for diferente (por ex. switches NC/NO invertidos), adapte fisicamente.



**Importante verificar as conexões de sua válvula.**

A Válvula de Esfera Motorizada 3/4" (DN20) possui 5 fios ao todo, divididos da seguinte forma:

**1) Fios de alimentação (acionamento da válvula) — 2 fios**

A válvula funciona com 12V DC, e esses dois fios são responsáveis por abrir ou fechar a válvula.

Como funciona:

A válvula não tem polaridade fixa nesses dois fios.

Invertendo a polaridade, você inverte o sentido do movimento:

- Um sentido → abre
- Sentido contrário → fecha

## 2) Fios das chaves de fim de curso — 3 fios

Esses fios apenas informam o estado da válvula. Servem para leitura pelo ESP32.

1 fio Comum (GND)

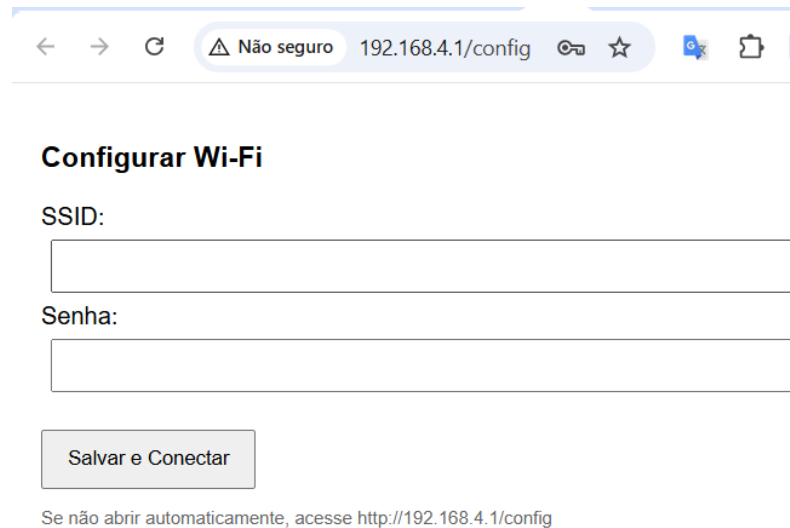
1 fio indicando Válvula totalmente aberta

1 fio indicando Válvula totalmente fechada

Quando a válvula chega ao fim de curso, o respectivo fio de indicação é conectado ao fio comum (GND), permitindo detectar facilmente via entrada digital.

## Utilização

Ao ser ligado o ESP cria uma rede wifi com SSID “PressControl\_AP” após acessar a rede digite o endereço 192.168.4.1 para ter acesso a configuração da sua rede onde irá conectar o ESP.



The screenshot shows a web browser interface for configuring a Wi-Fi network. The address bar displays "192.168.4.1/config" with a "Não seguro" (Not secure) warning. The page title is "Configurar Wi-Fi". It contains two input fields: "SSID:" and "Senha:" (Password). Below these fields is a button labeled "Salvar e Conectar" (Save and Connect). At the bottom, a note states: "Se não abrir automaticamente, acesse <http://192.168.4.1/config>".

← → ↻ ⚠ Não seguro 192.168.4.1/config 🔑 ☆ 📄 🏠

### Configurar Wi-Fi

SSID:

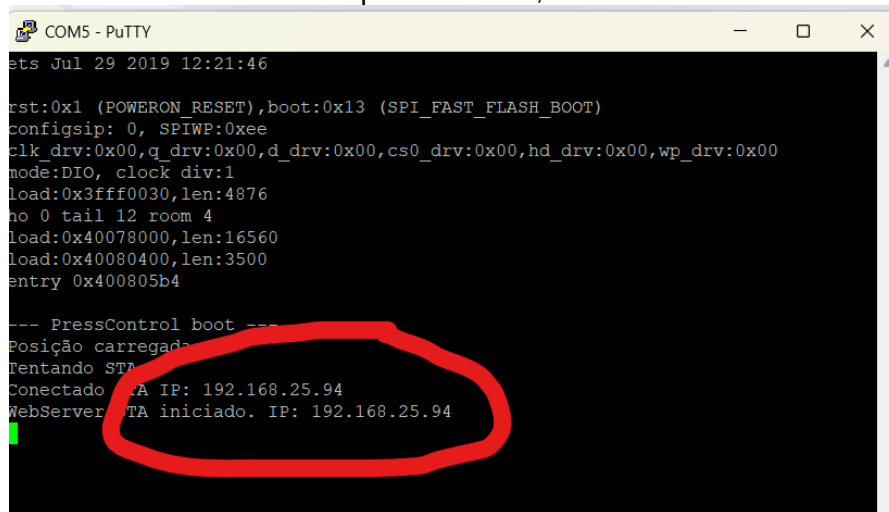
Senha:

Salvar e Conectar

Se não abrir automaticamente, acesse <http://192.168.4.1/config>

Após a configuração ele irá reinicializar, conectar à rede e pegar um IP do roteador, para saber qual o IP você tem três possibilidades:

- Abrir um terminal serial na porta do ESP, ao inicial será mostrado o IP



```
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
config: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
no 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4

--- PressControl boot ---
Posição carregada
Tentando STA
Conectado a IP: 192.168.25.94
WebServer STA iniciado. IP: 192.168.25.94
```

- Usar algum software para scanear a rede,
- conectar-se ao roteador de sua rede e verificar o IP.

Apos se conectar com o browser ao IP do ESP aparecerá a tela de controle e monitoramento da válvula.

